

Wojewódzki Konkurs Matematyczny
SCHEMAT PUNKTOWANIA

ZADANIA ZAMKNIĘTE

Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.

Zad.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Odp.	A	B	C	A	D	C	C	C	B	C	C	D	B	A	A	B	C	D

ZADANIA OTWARTE

Uwaga!

Każde poprawne, inne niż przykładowe, rozwiązanie powinno być punktowane maksymalną liczbą punktów.

Zadanie 19.

Przykładowe rozwiązanie:

x - cena biletu po obniżce

y – liczba widzów przed obniżką ceny biletu

$1,8y$ – liczba widzów po obniżce ceny biletu

$15y$ – dochód ze sprzedaży biletów przed obniżką

$x \cdot 1,8y$ - dochód ze sprzedaży po obniżce ceny biletów

Zapisanie zależności między dochodami ze sprzedaży biletów

$$1,5 \cdot 15y = x \cdot 1,8y$$

Obliczamy cenę biletu

$$x = 12,5$$

Obliczamy o ile procent obniżono cenę biletu

$$\frac{15 - 12,5}{15} \cdot 100\% = 16\frac{2}{3}\%$$

Schemat oceniania:

4 punkty – pełne rozwiązanie

Za obliczenie ceny biletu po obniżce $x=12,5$ i procentu o jaki obniżono cenę biletu $16\frac{2}{3}\%$

Uwaga: Uznajemy poprawne przybliżenie wyniku w ułamku dziesiętnym.

3 punkty – rozwiązanie pełne przy popełnionych błędach rachunkowych

Za obliczenie ceny biletu po obniżce $x=12,5$

lub

Obliczenie o ile procent obniżono cenę biletu, przy popełnionych błędach rachunkowych przy obliczeniu ceny biletu po obniżce.

lub

obliczenie ceny biletu przy popełnionych błędach rachunkowych przy obliczeniu o ile procent obniżono cenę biletu

2 punkty – zasadnicze trudności zostały pokonane, ale rozwiązanie nie zostało dokończone lub dalsza część rozwiązania zawiera poważne błędy merytoryczne

Za metodę obliczenia ceny biletu po obniżce, np. $1,5 \cdot 15y = x \cdot 1,8y$

1 punkt – dokonano istotnego postępu, ale zasadnicze trudności zadania nie zostały pokonane

Zapisanie zależności między liczbą widzów przychodzących na mecz przed i po obniżce ceny biletów oraz metody obliczenia dochodu ze sprzedaży biletów (przed lub po obniżce ceny biletów), np. jeżeli y – liczba widzów przed obniżką ceny biletu to $1,8y$ – liczba widzów po obniżce ceny biletu oraz $15y$ – dochód ze sprzedaży biletów przed obniżką lub $x \cdot 1,8y$ – dochód ze sprzedaży po obniżce ceny biletów

lub

Zapisanie zależności między liczbą widzów przychodzących na mecz przed i po obniżce ceny biletów oraz zależności między dochodem ze sprzedaży biletów w obu przypadkach, np.: jeżeli y – liczba widzów przed obniżką ceny biletu to $1,8y$ – liczba widzów po obniżce ceny biletu oraz jeżeli z – dochód ze sprzedaży biletów przed obniżką to $1,5z$ – dochód ze sprzedaży biletów po obniżce ceny.

0 punktów – rozwiązanie niestanowiące postępu

Za rozwiązanie błędne lub brak rozwiązania

lub

zapisanie tylko zależności między liczbą widzów przed i po obniżce biletów

lub

zapisanie tylko sposobu obliczenia jednego z dochodów

lub

zapisanie tylko zależności między dochodami, bez sposobu obliczenia tego dochodu.

Uwaga !

Uczeń nie musi opisywać wprowadzonych niewiadomych, ale z zapisu rozwiązania powinno wynikać, co oznaczają wprowadzone niewiadome.

Zadanie 20.

Przykładowe rozwiązanie:

Punkt styczności okręgu do podstawy oznaczmy F

Obliczmy długości ramion trójkąta CDE

$$|AF| = |AD| = 10$$

$$|CD| = 15 - 10 = 5$$

$$|CE| = |CD| = 5$$

Obliczamy długość podstawy DE trójkąta CDE

$$\frac{|CD|}{|AC|} = \frac{|DE|}{|AB|}$$

$$\frac{5}{15} = \frac{|DE|}{20}$$

$$|DE| = 6\frac{2}{3}$$

Obliczamy wysokość trójkąta CDE

$$h^2 + \left(\frac{10}{3}\right)^2 = 5^2$$

$$h = \frac{5\sqrt{5}}{3}$$

Obliczamy pole trójkąta

$$P = \frac{50\sqrt{5}}{9}$$

Schemat oceniania:

4 punkty – pełne rozwiązanie

Za obliczenie pola trójkąta $P = \frac{50\sqrt{5}}{9}$.

3 punkty – rozwiązanie pełne przy popełnionych błędach rachunkowych

Za poprawną metodę obliczenia pola trójkąta przy popełnionych błędach rachunkowych
lub

za obliczenie boków w trójkącie CDE i poprawną metodę obliczenia jego wysokości, np.

$$h^2 + \left(\frac{10}{3}\right)^2 = 5^2.$$

**2 punkty – zasadnicze trudności zostały pokonane, ale rozwiązanie nie zostało
dokończone lub dalsza część rozwiązania zawiera poważne błędy merytoryczne**

Za obliczenie ramienia trójkąta CDE, np. $|CD| = 5$ i poprawną metodę obliczenia podstawy

tego trójkąta, np. $\frac{5}{15} = \frac{|DE|}{20}$

lub

Za obliczenie ramienia trójkąta CDE $|CD| = 5$ i poprawną metodę obliczenia wysokości
trójkąta ABC

lub

Za poprawne obliczenie skali podobieństwa i poprawną metodę obliczenia wysokości trójkąta
ABC

lub

Za poprawne obliczenie pola trójkąta ABC i poprawne obliczenie skali podobieństwa
trójkątów

**1 punkt – dokonano istotnego postępu, ale zasadnicze trudności zadania nie zostały
pokonane**

Za obliczenie długości ramienia trójkąta CDE, np. $|CD| = 5$

lub

za zapisanie zależności między odpowiednimi długościami boków trójkątów ABC i CDE, np.

$$\frac{|CD|}{|AC|} = \frac{|DE|}{|AB|}$$

lub
za poprawną metodę obliczenia wysokości trójkąta ABC

lub
podanie skali

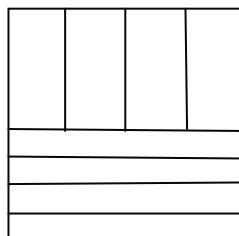
lub
obliczenie promienia okręgu wpisanego w trójkąt ABC

0 punktów – rozwiązanie niestanowiące postępu

Za rozwiązanie błędne lub brak rozwiązania.

Zadanie 21.

Przykładowe rozwiązanie:



Dzielimy kwadratową kartkę papieru na powierzchnie boczne graniastosłupów prawidłowych czworokątnych.

Wyznaczamy krawędzie tych graniastosłupów w zależności od długości boku kartki x .

Krawędź podstawy jednego graniastosłupa $\frac{1}{4}x$, a jego wysokość $\frac{1}{2}x$ oraz krawędź podstawy drugiego graniastosłupa $\frac{1}{8}x$, a jego wysokość x .

Obliczamy długość kartki

$$\left(\frac{1}{4}x\right)^2 \cdot \frac{1}{2}x + \left(\frac{1}{8}x\right)^2 \cdot x = 375$$

$$\frac{1}{32}x^3 + \frac{1}{64}x^3 = 375$$

$$x^3 = 8000$$

$$x = 20$$

Schemat oceniania:

4 punkty – pełne rozwiązanie

Za obliczenie boku kartki $x = 20$

3 punkty – rozwiązanie pełne przy popełnionych błędach rachunkowych

Za obliczenie boku kartki przy popełnionych błędach rachunkowych

lub

za poprawną metodę obliczenia długości boku kartki, np. $\left(\frac{1}{4}x\right)^2 \cdot \frac{1}{2}x + \left(\frac{1}{8}x\right)^2 \cdot x = 375$

2 punkty – zasadnicze trudności zostały pokonane, ale rozwiązanie nie zostało dokończone lub dalsza część rozwiązania zawiera poważne błędy merytoryczne

Za zapisanie wymiarów obu powstałych graniastosłupów czworokątnych w zależności od długości boku kartki (mogą być opisane na rysunku), np. bok kartki x , krawędź podstawy jednego graniastosłupa $\frac{1}{4}x$, a jego wysokość $\frac{1}{2}x$ i krawędź podstawy drugiego graniastosłupa $\frac{1}{8}x$, a jego wysokość x

1 punkt – dokonano istotnego postępu, ale zasadnicze trudności zadania nie zostały pokonane

Za zapisanie wymiarów jednego powstałego graniastosłupa czworokątnego w zależności od długości boku kartki (mogą być zaznaczone na rysunku), np. bok kartki x , krawędź podstawy graniastosłupa $\frac{1}{4}x$, a jego wysokość $\frac{1}{2}x$ lub krawędź podstawy graniastosłupa $\frac{1}{8}x$, a jego wysokość x .

0 punktów – rozwiązanie niestanowiące postępu

Za rozwiązanie błędne lub brak rozwiązania.